

제 2 교시

수학 영역

2023년 고2 9월 17번 [4점]

1. 모든 항이 양수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_4 + a_6$ 의 최솟값은?

- (가) 모든 자연수 n 에 대하여 $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ 이다.
(나) $a_3 \times a_{22} = a_7 \times a_8 + 10$

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

2023학년도 9평 15번 [4점]

2. 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 k 에 대하여 $a_{4k} = r^k$ 이다.
(단, r 는 $0 < |r| < 1$ 인 상수이다.)
(나) $a_1 < 0$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여
$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 3 & (|a_n| < 5) \\ -\frac{1}{2}a_n & (|a_n| \geq 5) \end{cases}$$
이다.

$|a_m| \geq 5$ 를 만족시키는 100 이하의 자연수 m 의 개수를 p 라 할 때, $p + a_1$ 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

2024학년도 9평 12번 [4점]

3. 첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 1 & (a_n \text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{1}{2}a_n & (a_n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, $a_2 + a_4 = 40$ 이 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

- ① 172 ② 175 ③ 178 ④ 181 ⑤ 184

2021년 고2 9월 28번 [4점]

4. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $S_{2n-1} = 1$
(나) 수열 $\{a_n a_{n+1}\}$ 은 등비수열이다.

$S_{10} = 33$ 일 때, S_{18} 의 값을 구하시오.

2022학년도 수능 21번 [4점]

5. 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $|a_1|=2$
 (나) 모든 자연수 n 에 대하여 $|a_{n+1}|=2|a_n|$ 이다.
 (다) $\sum_{n=1}^{10} a_n = -14$

$a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9$ 의 값을 구하시오.

2020년 고3 나형 7월 21번 [4점]

6. 첫째항이 양수이고 공차가 -1 보다 작은 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{b_n\}$ 은 다음과 같다.

$$b_n = \begin{cases} a_{n+1} - \frac{n}{2} & (a_n \geq 0) \\ a_n + \frac{n}{2} & (a_n < 0) \end{cases}$$

수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 수열 $\{b_n\}$ 은 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $b_5 < b_6$
 (나) $S_5 = S_9 = 0$

$S_n \leq -70$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은?

- ① 13 ② 15 ③ 17 ④ 19 ⑤ 21

2022년 고3 7월 21번 [4점]

7. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\sum_{k=1}^{2n} a_k = 17n$

(나) $|a_{n+1} - a_n| = 2n - 1$

$a_2 = 9$ 일 때, $\sum_{n=1}^{10} a_{2n}$ 의 값을 구하시오.

2024학년도 사관학교 13번 [4점]

8. 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = -3$, $a_{20} = 1$ 이고, 3 이상의 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_{n-1}$$

을 만족시킨다. $\sum_{n=1}^{50} a_n$ 의 값은?

- ① 2

② 1

③ 0

④ -1

⑤ -2

2023년 고2 11월 15번 [4점]

9. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 두 수열 $\{a_n\}$, $\{S_n\}$ 과 상수 k 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 자연수 n 에 대하여 $a_n + S_n = k$ 이다.

$S_6 = 189$ 일 때, k 의 값은?

- ① 192 ② 196 ③ 200 ④ 204 ⑤ 208

2024년 고3 5월 9번 [4점]

10. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = 1 - 4 \times S_n$$

이고 $a_4 = 4$ 일 때, $a_1 \times a_6$ 의 값은?

- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

2024년 고2 9월 17번 [4점]

11. 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $a_{12} - a_{10} = 5$
(나) 모든 자연수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_{2k} = \sum_{k=1}^n a_{2k-1} + n^2$ 이다.

$a_9 = 16$ 일 때, a_{11} 의 값은?

- ① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

2021년 고3 10월 9번 [4점]

12. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n + a_{n+1} = 2n$$

을 만족시킬 때, $a_1 + a_{22}$ 의 값은?

- ① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

2021년 고2 11월 21번 [4점]

13. 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) a_1 은 1이 아닌 양수이다.
(나) 모든 자연수 n 에 대하여
 $a_{2n-1} + a_{2n} = 1$ 이고 $a_{2n} \times a_{2n+1} = 1$ 이다.

$\sum_{n=1}^{14} (|a_n| - a_n) = 10$ 이 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

- ① $\frac{10}{3}$ ② 4 ③ $\frac{14}{3}$ ④ $\frac{16}{3}$ ⑤ 6

2021년 고2 9월 18번 [4점]

14. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 은 $a_1 = 1$, $b_1 = -1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$a_{n+1} = a_n + b_n, \quad b_{n+1} = 2\cos\frac{a_n}{3}\pi$

를 만족시킨다. $a_{2021} - b_{2021}$ 의 값은?

- ① -2 ② 0 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

2021년 고3 4월 21번 [4점]

15. 첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 2 & (a_n \geq 0) \\ a_n + 5 & (a_n < 0) \end{cases}$$

을 만족시킨다. $a_{15} < 0$ 이 되도록 하는 a_1 의 최솟값을 구하시오.

2022년 고2 11월 14번 [4점]

16. 첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 4 & (a_n \geq 0) \\ a_n^2 & (a_n < 0) \end{cases}$$

일 때, $\sum_{k=1}^{22} a_k$ 의 값은?

- ① 50 ② 54 ③ 58 ④ 62 ⑤ 66

2024학년도 6평 15번 [4점]

17. 자연수 k 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_1 = k$$

이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 2n - k & (a_n \leq 0) \\ a_n - 2n - k & (a_n > 0) \end{cases}$$

이다.

$a_3 \times a_4 \times a_5 \times a_6 < 0$ 이 되도록 하는 모든 k 의 값의 합은?
① 10 ② 14 ③ 18 ④ 22 ⑤ 26

2024년(2025학년도) 사관학교 14번 [4점]

18. 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $|a_5|$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

(가) $a_2 = 27, a_3 a_4 > 0$

(나) 2 이상의 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k = 2|a_n|$$

이다.

① 224 ② 232 ③ 240 ④ 248 ⑤ 256

2024년(2025학년도) 9평 22번 [4점]

19. 양수 k 에 대하여 $a_1 = k$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $a_2 \times a_3 < 0$
(나) 모든 자연수 n 에 대하여
 $\left(a_{n+1} - a_n + \frac{2}{3}k\right)(a_{n+1} + ka_n) = 0$ 이다.

$a_5 = 0$ 이 되도록 하는 서로 다른 모든 양수 k 에 대하여 k^2 의 값의 합을 구하시오.

2021학년도 사관학교 가형 18번 [4점]

20. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $a_{2n+1} = -a_n + 3a_{n+1}$
(나) $a_{2n+2} = a_n - a_{n+1}$

$a_1 = 1, a_2 = 2$ 일 때, $\sum_{n=1}^{16} a_n$ 의 값은?

- ① 31 ② 33 ③ 35 ④ 37 ⑤ 39

2021학년도 6평 나형 14번 [4점]

21. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$\begin{cases} a_{3n-1}=2a_n+1 \\ a_{3n}=-a_n+2 \\ a_{3n+1}=a_n+1 \end{cases}$$

을 만족시킨다. $a_{11}+a_{12}+a_{13}$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

2021학년도 수능 나형 21번 [4점]

22. 수열 $\{a_n\}$ 은 $0 < a_1 < 1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_{2n}=a_2 \times a_n + 1$
(나) $a_{2n+1}=a_2 \times a_n - 2$

$a_7=2$ 일 때, a_{25} 의 값은?

- ① 78 ② 80 ③ 82 ④ 84 ⑤ 86

2021학년도 수능 가형 21번 [4점]

23. 수열 $\{a_n\}$ 은 $0 < a_1 < 1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $a_{2n} = a_2 \times a_n + 1$
 (나) $a_{2n+1} = a_2 \times a_n - 2$

$a_8 - a_{15} = 63$ 일 때, $\frac{a_8}{a_1}$ 의 값은?

- ① 91 ② 92 ③ 93 ④ 94 ⑤ 95

2022학년도 사관학교 15번 [4점]

24. 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_1 의 최솟값을 m 이라 하자.

- (가) 수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항은 정수이다.
 (나) 모든 자연수 n 에 대하여
 $a_{2n} = a_3 \times a_n + 1$, $a_{2n+1} = 2a_n - a_2$
 이다.

$a_1 = m$ 인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_9 의 값은?

- ① -53 ② -51 ③ -49 ④ -47 ⑤ -45

2023학년도 사관학교 19번 [3점]

25. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n} = 2a_n, \quad a_{2n+1} = 3a_n$$

을 만족시킨다. $a_7 + a_k = 73$ 인 자연수 k 의 값을 구하시오.

2023년 고2 9월 21번 [4점]

26. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) n 이 3의 배수가 아닌 경우 $a_{n+1} = (-1)^n \times a_n$ 이다.
(나) n 이 3의 배수인 경우 $a_{n+3} = -a_n - n$ 이다.

$a_{20} + a_{21} = 0$ 일 때, $\sum_{k=1}^{18} a_k$ 의 값은?

- ① 57 ② 60 ③ 63 ④ 66 ⑤ 69

2022년 고3 4월 12번 [4점]

27. 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.(가) $1 \leq n \leq 4$ 인 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n + a_{n+4} = 15 \text{이다.}$$

(나) $n \geq 5$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} - a_n = n$ 이다.
 $\sum_{n=1}^4 a_n = 6$ 일 때, a_5 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

2023학년도 수능 15번 [4점]

28. 모든 항이 자연수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_9 의 최댓값과 최솟값을 각각 M , m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

(가) $a_7 = 40$ (나) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+2} = \begin{cases} a_{n+1} + a_n & (a_{n+1} \text{이 } 3 \text{의 배수가 아닌 경우}) \\ \frac{1}{3}a_{n+1} & (a_{n+1} \text{이 } 3 \text{의 배수인 경우}) \end{cases}$$

이다.

- ① 216 ② 218 ③ 220 ④ 222 ⑤ 224

2023년 고3 3월 15번 [4점]

29. 모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+2} = \begin{cases} a_{n+1} + a_n & (a_{n+1} + a_n \text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{1}{2}(a_{n+1} + a_n) & (a_{n+1} + a_n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_1 = 1$ 일 때, $a_6 = 34$ 가 되도록 하는 모든 a_2 의 값의 합은?

- ① 60 ② 64 ③ 68 ④ 72 ⑤ 76

2023년 고3 7월 15번 [4점]

30. 모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_1 < 300$
(나) 모든 자연수 n 에 대하여
$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{3}a_n & (\log_3 a_n \text{이 자연수인 경우}) \\ a_n + 6 & (\log_3 a_n \text{이 자연수가 아닌 경우}) \end{cases}$$
이다.

$\sum_{k=4}^7 a_k = 40$ 이 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

- ① 315 ② 321 ③ 327 ④ 333 ⑤ 339

2023년 고3 10월 15번 [4점]

31. 모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.(가) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{2}a_n + 2n & (a_n \text{이 } 4\text{의 배수인 경우}) \\ a_n + 2n & (a_n \text{이 } 4\text{의 배수가 아닌 경우}) \end{cases}$$

이다.

(나) $a_3 > a_5$

$50 < a_4 + a_5 < 60$ 이 되도록 하는 a_1 의 최댓값과 최솟값을 각각 M , m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 224 ② 228 ③ 232 ④ 236 ⑤ 240

2024학년도 수능 15번 [4점]

32. 첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2^{a_n} & (a_n \text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{1}{2}a_n & (a_n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, $a_6 + a_7 = 3$ 이 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

- ① 139 ② 146 ③ 153 ④ 160 ⑤ 167

2023년 고2 11월 21번 [4점]

33. 모든 항이 자연수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_1 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은?

(가) $a_5 = 63$
(나) 모든 자연수 n 에 대하여
$$a_{n+2} = \begin{cases} a_{n+1} + a_n & (a_{n+1} \times a_n \text{이 홀수인 경우}) \\ a_{n+1} + a_n - 2 & (a_{n+1} \times a_n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$
이다.

- ① 16 ② 19 ③ 22 ④ 25 ⑤ 28

2024년 고3 5월 15번 [4점]

34. 첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n}{3} & (a_n \text{이 } 3 \text{의 배수인 경우}) \\ \frac{a_n^2 + 5}{3} & (a_n \text{이 } 3 \text{의 배수가 아닌 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, $a_4 + a_5 = 5$ 가 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

- ① 63 ② 66 ③ 69 ④ 72 ⑤ 75

2024년 고3 7월 15번 [4점]

35. 첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{2}a_n & \left(\frac{1}{2}a_n \text{이 자연수인 경우}\right) \\ (a_n - 1)^2 & \left(\frac{1}{2}a_n \text{이 자연수가 아닌 경우}\right) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, $a_7 = 1$ 이 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

- ① 120 ② 125 ③ 130 ④ 135 ⑤ 140

2024년 고3 10월 15번 [4점]

36. 모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n}{n} & (n \text{이 } a_n \text{의 약수인 경우}) \\ 3a_n + 1 & (n \text{이 } a_n \text{의 약수가 아닌 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, $a_6 = 2$ 가 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

- ① 254 ② 264 ③ 274 ④ 284 ⑤ 294

2024년(2025학년도) 수능 22번 [4점]

37. 모든 항이 정수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $|a_1|$ 의 값의 합을 구하시오.

(가) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 3 & (|a_n| \text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{1}{2}a_n & (a_n = 0 \text{ 또는 } |a_n| \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

이다.

(나) $|a_m| = |a_{m+2}|$ 인 자연수 m 의 최솟값은 3이다.

2022학년도 평가원 예비 15번 [4점]

38. 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{100} a_k$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은?

(가) $a_5 = 5$

(나) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 6 & (a_n \geq 0) \\ -2a_n + 3 & (a_n < 0) \end{cases}$$

이다.

- ① 64 ② 68 ③ 72 ④ 76 ⑤ 80

2021학년도 6평 나형 21번 [4점]

39. 수열 $\{a_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+2} = \begin{cases} 2a_n + a_{n+1} & (a_n \leq a_{n+1}) \\ a_n + a_{n+1} & (a_n > a_{n+1}) \end{cases}$$

을 만족시킨다. $a_3 = 2$, $a_6 = 19$ 가 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

2022학년도 9평 15번 [4점]

40. 수열 $\{a_n\}$ 은 $|a_1| \leq 1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} -2a_n - 2 & \left(-1 \leq a_n < -\frac{1}{2}\right) \\ 2a_n & \left(-\frac{1}{2} \leq a_n \leq \frac{1}{2}\right) \\ -2a_n + 2 & \left(\frac{1}{2} < a_n \leq 1\right) \end{cases}$$

을 만족시킨다. $a_5 + a_6 = 0$ 이고 $\sum_{k=1}^5 a_k > 0$ 이 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

- ① $\frac{9}{2}$ ② 5 ③ $\frac{11}{2}$ ④ 6 ⑤ $\frac{13}{2}$

2023학년도 6평 15번 [4점]

41. 자연수 k 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_1 = 0 \text{이고, 모든 자연수 } n \text{에 대하여}$$
$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + \frac{1}{k+1} & (a_n \leq 0) \\ a_n - \frac{1}{k} & (a_n > 0) \end{cases}$$

이다.

$a_{22} = 0$ 이 되도록 하는 모든 k 의 값의 합은?

- ① 12
- ② 14
- ③ 16
- ④ 18
- ⑤ 20

2023년 고3 4월 15번 [4점]

42. 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_1 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $\log_2 \frac{M}{m}$ 의 값은?

(가) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2^{n-2} & (a_n < 1) \\ \log_2 a_n & (a_n \geq 1) \end{cases}$$

이다.

(나) $a_5 + a_6 = 1$

- ① 12
- ② 13
- ③ 14
- ④ 15
- ⑤ 16

2024년 고3 3월 15번 [4점]

43. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n & (a_n > n) \\ 3n - 2 - a_n & (a_n \leq n) \end{cases}$$

을 만족시킬 때, $a_5 = 5$ 가 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 곱은?

- ① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50 ⑤ 60

2024년(2025학년도) 6평 22번 [4점]

44. 수열 $\{a_n\}$ 은

$$a_2 = -a_1$$

이고, $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - \sqrt{n} \times a_{\sqrt{n}} & (\sqrt{n} \text{이 자연수이고 } a_n > 0 \text{인 경우}) \\ a_n + 1 & (\text{그 외의 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_{15} = 1$ 이 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 곱을 구하시오.

2024년 고2 9월 30번 [4점]

45. 첫째항이 정수인 수열 $\{a_n\}$ 이 두 정수 d, r 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + d & (a_n \geq 0) \\ ra_n & (a_n < 0) \end{cases}$$

이다.

(나) $a_k = a_{k+12} = 0$ 인 자연수 k 가 존재한다.

$a_2 + a_3 = 0$, $a_5 = 16$ 이 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합을 구하시오.

2024년 고2 10월 21번 [4점]

46. 첫째항이 2 이상인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{2}a_n & (a_n \geq 1) \\ \frac{1}{2}(a_n + a_1) & (a_n < 1) \end{cases}$$

을 만족시킬 때, $a_5 + 2a_6 = 2$ 가 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

- ① $\frac{92}{5}$ ② $\frac{94}{5}$ ③ $\frac{96}{5}$ ④ $\frac{98}{5}$ ⑤ 20

2020년 고3 가형 4월 30번 [4점]

47. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $a_{2n} = b_n + 2$
 (나) $a_{2n+1} = b_n - 1$
 (다) $b_{2n} = 3a_n - 2$
 (라) $b_{2n+1} = -a_n + 3$

$a_{48} = 9$ 이고 $\sum_{n=1}^{63} a_n - \sum_{n=1}^{31} b_n = 155$ 일 때, b_{32} 의 값을 구하시오.

2021년 고3 7월 13번 [4점]

48. 첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$(n+1)S_{n+1} = \log_2(n+2) + \sum_{k=1}^n S_k \quad \cdots (*)$$

가 성립할 때, $\sum_{k=1}^n ka_k$ 를 구하는 과정이다.

주어진 식 $(*)$ 에 의하여

$$nS_n = \log_2(n+1) + \sum_{k=1}^{n-1} S_k \quad (n \geq 2) \quad \cdots \textcircled{1}$$

이다. $(*)$ 에서 $\textcircled{1}$ 을 빼서 정리하면

$$\begin{aligned} (n+1)S_{n+1} - nS_n \\ = \log_2(n+2) - \log_2(n+1) + \sum_{k=1}^n S_k - \sum_{k=1}^{n-1} S_k \quad (n \geq 2) \end{aligned}$$

이므로

$$\boxed{(\text{가})} \times a_{n+1} = \log_2 \frac{n+2}{n+1} \quad (n \geq 2) \text{이다.}$$

$a_1 = 1 = \log_2 2$ 이고,

$2S_2 = \log_2 3 + S_1 = \log_2 3 + a_1$ 이므로

모든 자연수 n 에 대하여

$$na_n = \boxed{(\text{나})}$$

이다. 따라서

$$\sum_{k=1}^n ka_k = \boxed{(\text{다})}$$

이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$, $h(n)$ 이라 할 때, $f(8) - g(8) + h(8)$ 의 값은?

- ① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

2021년 고2 11월 19번 [4점]

49. 다음은 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{n+1} \right) a_k = n^2$$

을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^n a_k$ 를 구하는 과정이다.

$$T_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{n+1} \right) a_k \text{라 하자.}$$

(i) $T_1 = 1$ 이므로 $a_1 = \boxed{\text{(가)}}$ 이다.

(ii) 2 이상의 자연수 n 에 대하여

$$T_n = n^2 \text{에서}$$

$$T_n - T_{n-1} = 2n - 1 \text{이고}$$

$$T_n = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k} - \frac{1}{\boxed{\text{(나)}}} \times \sum_{k=1}^n a_k \text{에서}$$

$$T_n - T_{n-1} = \frac{1}{\boxed{\text{(다)}}} \times \sum_{k=1}^n a_k \text{이므로}$$

$$\sum_{k=1}^n a_k = (2n-1) \times (\boxed{\text{(다)}}) \text{이다.}$$

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k = (2n-1) \times (\boxed{\text{(다)}}) \text{이다.}$$

(가)에 알맞은 수를 p , (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 할 때, $f(2p) \times g(3p)$ 의 값은?

- ① 190 ② 200 ③ 210 ④ 220 ⑤ 230

2022년 고3 7월 12번 [4점]

50. 첫째항이 2인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \frac{3S_k}{k+2} = S_n$$

이 성립할 때, a_{10} 의 값을 구하는 과정이다.

$n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$= \sum_{k=1}^n \frac{3S_k}{k+2} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{3S_k}{k+2} = \frac{3S_n}{n+2}$$

이므로 $3S_n = (n+2) \times a_n$ ($n \geq 2$)

이다.

$S_1 = a_1$ 에서 $3S_1 = 3a_1$ 이므로

$$3S_n = (n+2) \times a_n \quad (n \geq 1)$$

이다.

$$3a_n = 3(S_n - S_{n-1})$$

$$= (n+2) \times a_n - (\boxed{\text{(가)}}) \times a_{n-1} \quad (n \geq 2)$$

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \boxed{\text{(나)}} \quad (n \geq 2)$$

따라서

$$a_{10} = a_1 \times \frac{a_2}{a_1} \times \frac{a_3}{a_2} \times \frac{a_4}{a_3} \times \dots \times \frac{a_9}{a_8} \times \frac{a_{10}}{a_9}$$

$$= \boxed{\text{(다)}}$$

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 하고,

(다)에 알맞은 수를 p 라 할 때, $\frac{f(p)}{g(p)}$ 의 값은?

- ① 109 ② 112 ③ 115 ④ 118 ⑤ 121

빠른 정답	
1. ④	41. ②
2. ③	42. ④
3. ①	43. ③
4. 513	44. 231
5. 678	45. 28
6. ④	46. ③
7. 180	47. 79
8. ⑤	48. ①
9. ①	49. ③
10. ①	50. ①
11. ③	
12. ⑤	
13. ③	
14. ⑤	
15. 5	
16. ③	
17. ②	
18. ①	
19. 8	
20. ①	
21. ③	
22. ③	
23. ②	
24. ①	
25. 64	
26. ③	
27. ③	
28. ⑤	
29. ③	
30. ④	
31. ②	
32. ③	
33. ④	
34. ④	
35. ②	
36. ④	
37. 64	
38. ③	
39. ②	
40. ①	